

Estado sólido

Clase #4

11/08/2025

- Pentágonos
- Heptágonos
- } no forman redes

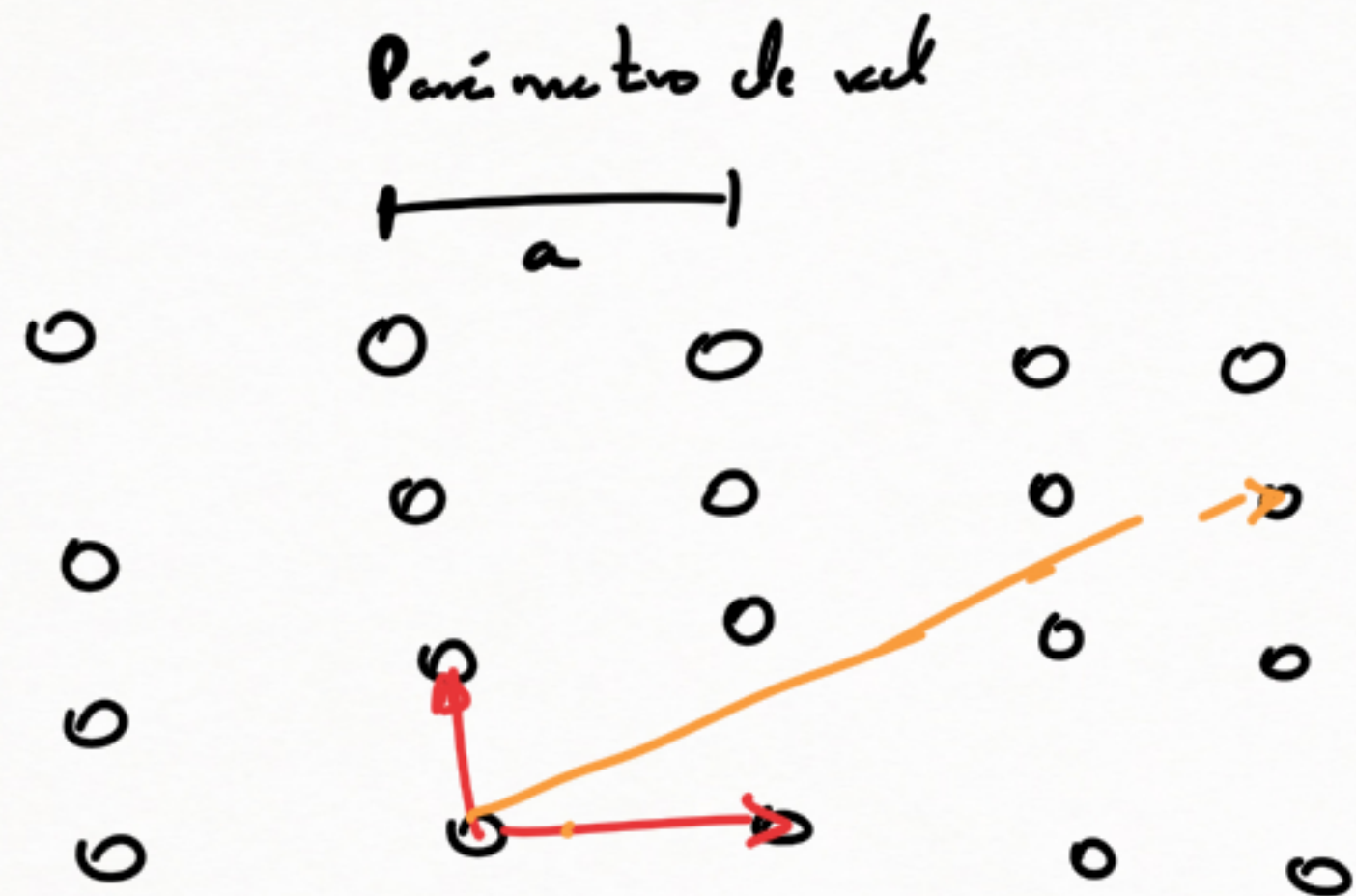
El vector de posición de cada punto del espacio de la red se define a partir de los vectores primitivos:

$$r_n = n_1 a_1 + n_2 a_2 + n_3 a_3 + \dots +$$

n_1, n_2 son enteros y a_1, a_2 son los vectores primitivos en 2D

Cada punto de la red se puede escribir del tipo (*). Puesto a una "combinación lineal".

Ejemplo: En el caso de una red cuadrada;



$$r_{(3,2)} = 3a_1 + 2a_2$$

$$a_1 = a\hat{x}$$

$$a_2 = a\hat{y}$$

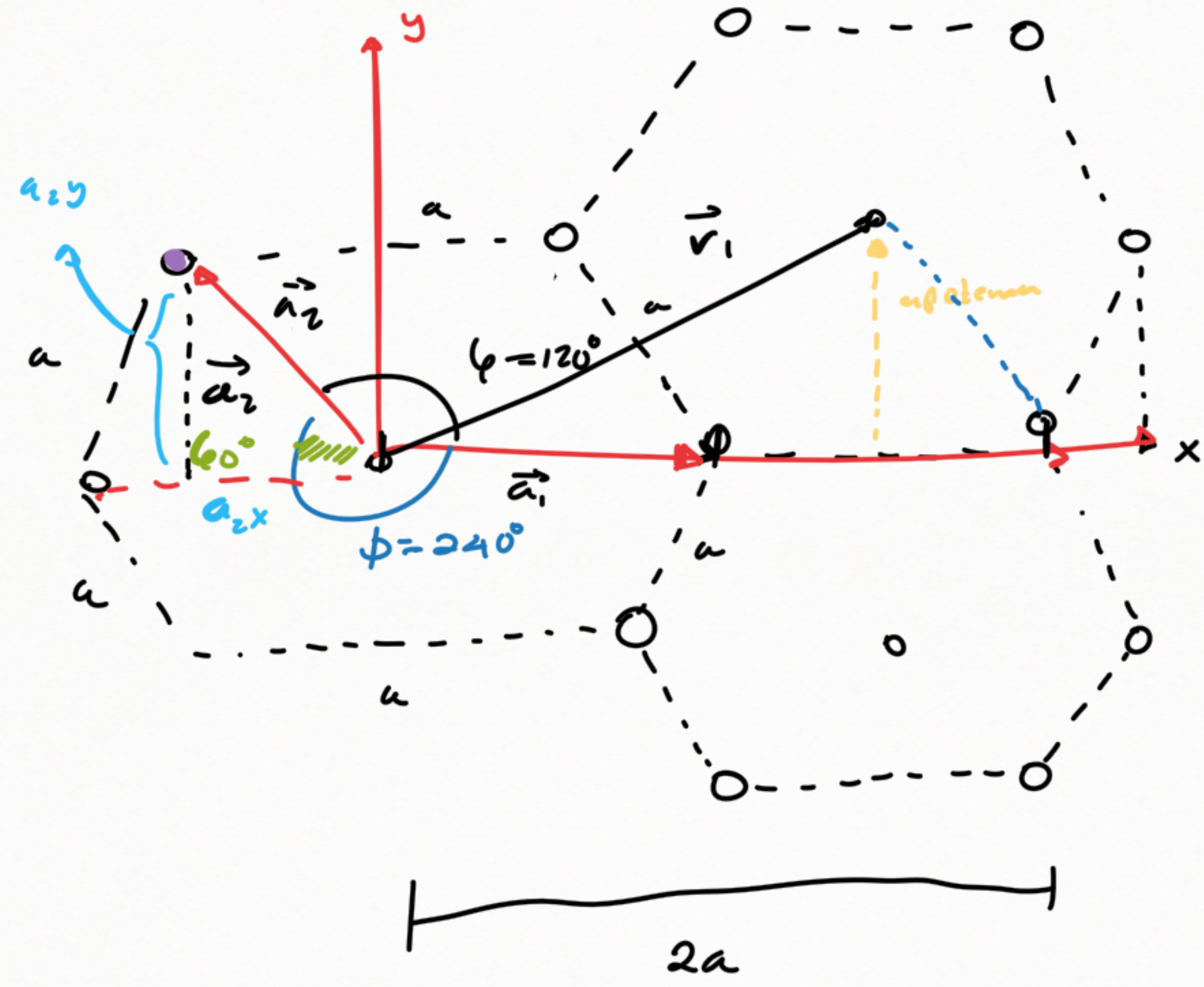
$$a_1 = a\hat{x}$$

$$\vec{a}_2 = \frac{\sqrt{3}a}{2} \hat{y} + \frac{1}{2}a\hat{x}$$

$$a_2 =$$

$$\cos 60^\circ = \frac{a_2 x}{a_2}$$

$$\sin 60^\circ = \frac{a_2 y}{a}$$



Taven ; Expressen

$$\vec{r}_1 = \nu_1 \vec{a}_1 + \nu_2 \vec{a}_2$$

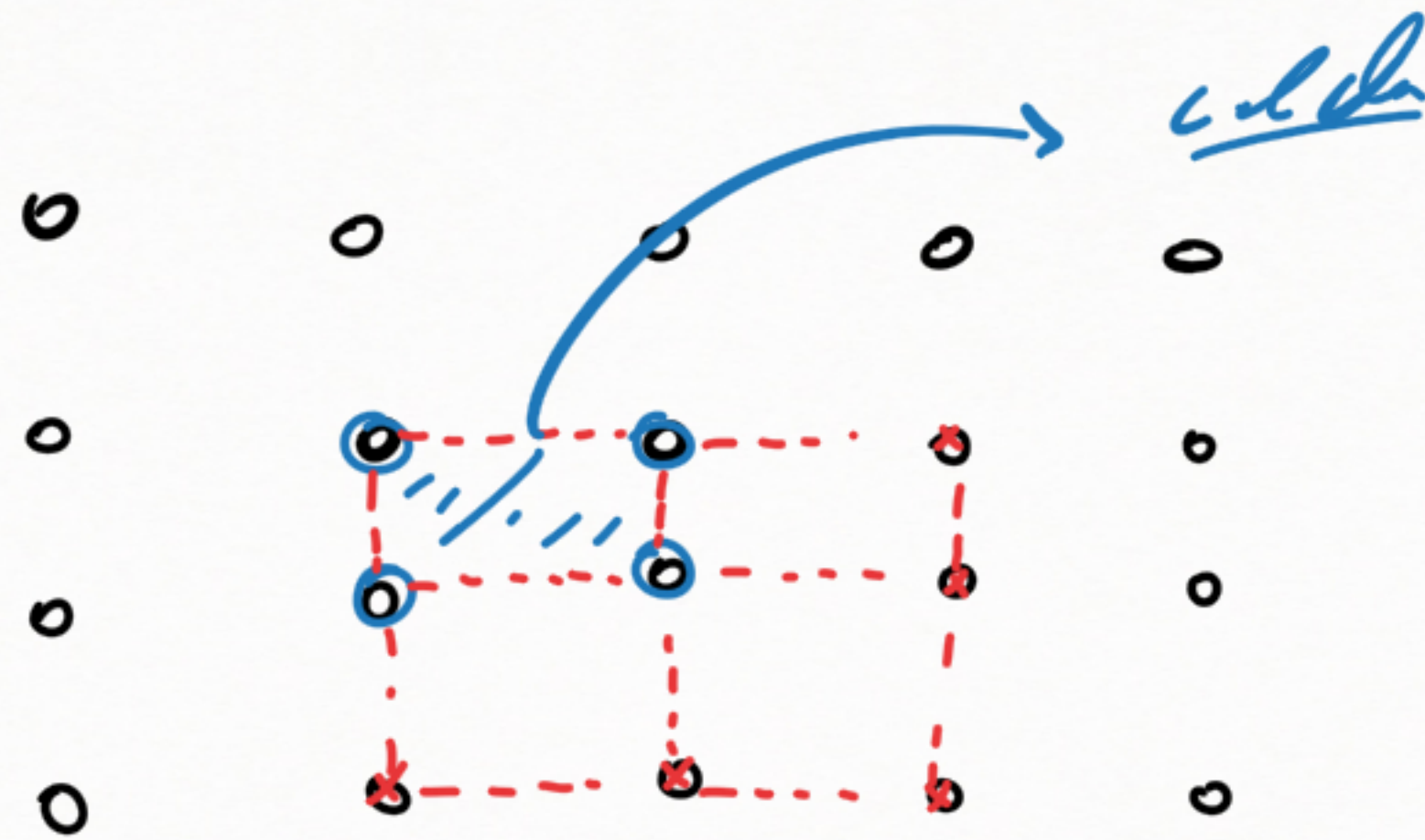
Minimals

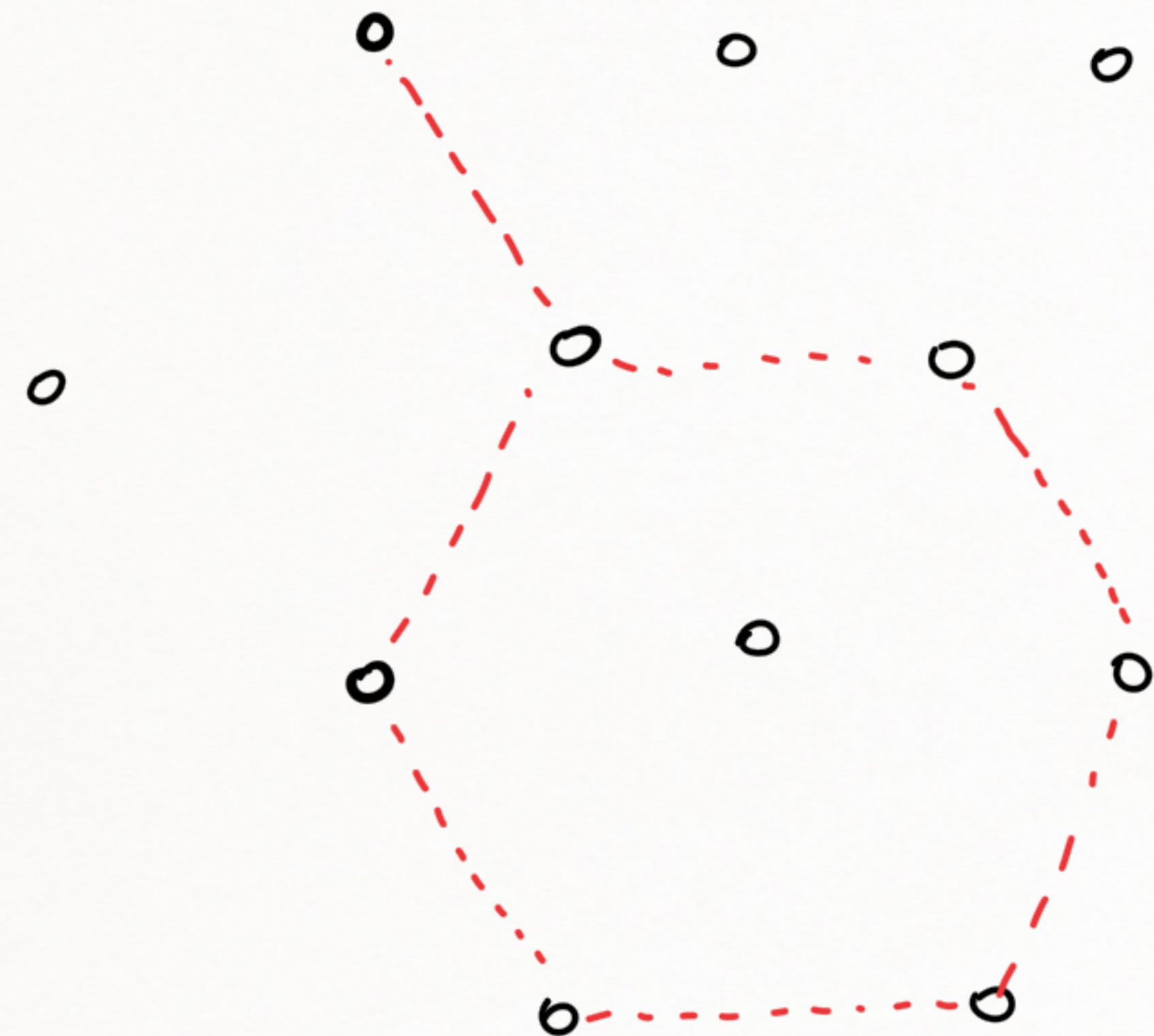
La idea es elegir el espacio geométrico de menor tamaño.

Parámetro de la red: Distancia entre dos puntos del mismo tipo en la red.

→ utilizar una celda de menor tamaño.

Celda unitaria:





$$6\left(\frac{1}{3}\right) + 1 = 3$$

no forma celda unitaria

- Checar rectangular cuadrada mismo caso que en cuadrada y hexagonal.

3-dimensional

4 - redes de Bravais

5 - sistemas

$$r_n = r_{(n_1, n_2, n_3)} = n_1 a_1 + n_2 a_2 + n_3 a_3$$

$$|a_1| = a$$

$$|a_2| = b$$

$$|a_3| = c$$

Tridimensional

• 7 sistemas cristalinos

• 14 redes de Bravais

* Los más comunes son el cúbico y hexagonal.

Ejemplo cúbica

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$



Three vectors / Crystal axes

$$a = b = c$$

Hexagonal

$$\alpha = \beta = 90^\circ ; \gamma = 120^\circ$$

Las 14 redes de Bravais en 3D

celda unitaria en red wílica simple

↓ $\frac{1}{8}$; Total $8(\frac{1}{8}) = \underline{\underline{1}}$

wílica centrada en el cuerpo.

$$8(\frac{1}{8}) + (\frac{1}{2}) \cdot 6 = \underline{1+3=4}$$

↳ no es celda unitaria

"

Tarea:

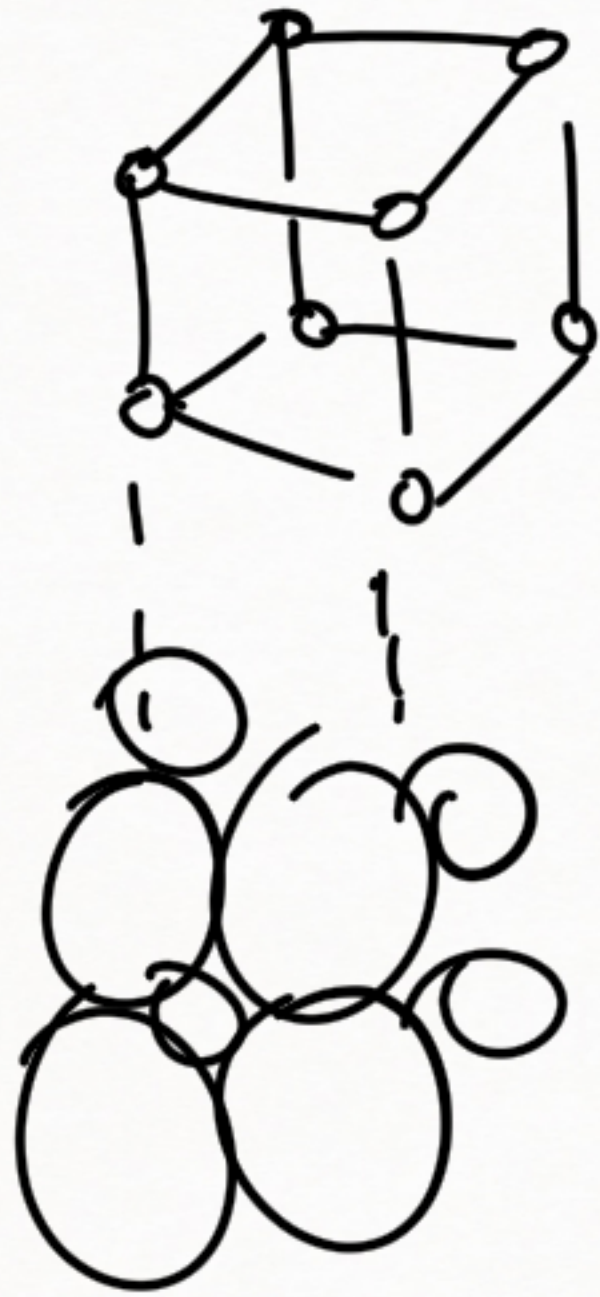
Ortonombica centrada en las bases. $\rightarrow$ ¿qué material?

• 2 Ejemplos

• Parámetro de red

• Elementos químicos.

~ ~ ~ ~ ~
una representación esquemática usual es la de considerar a los átomos como esferas duras.



Primitive

and so on !!

next page ||
⇒

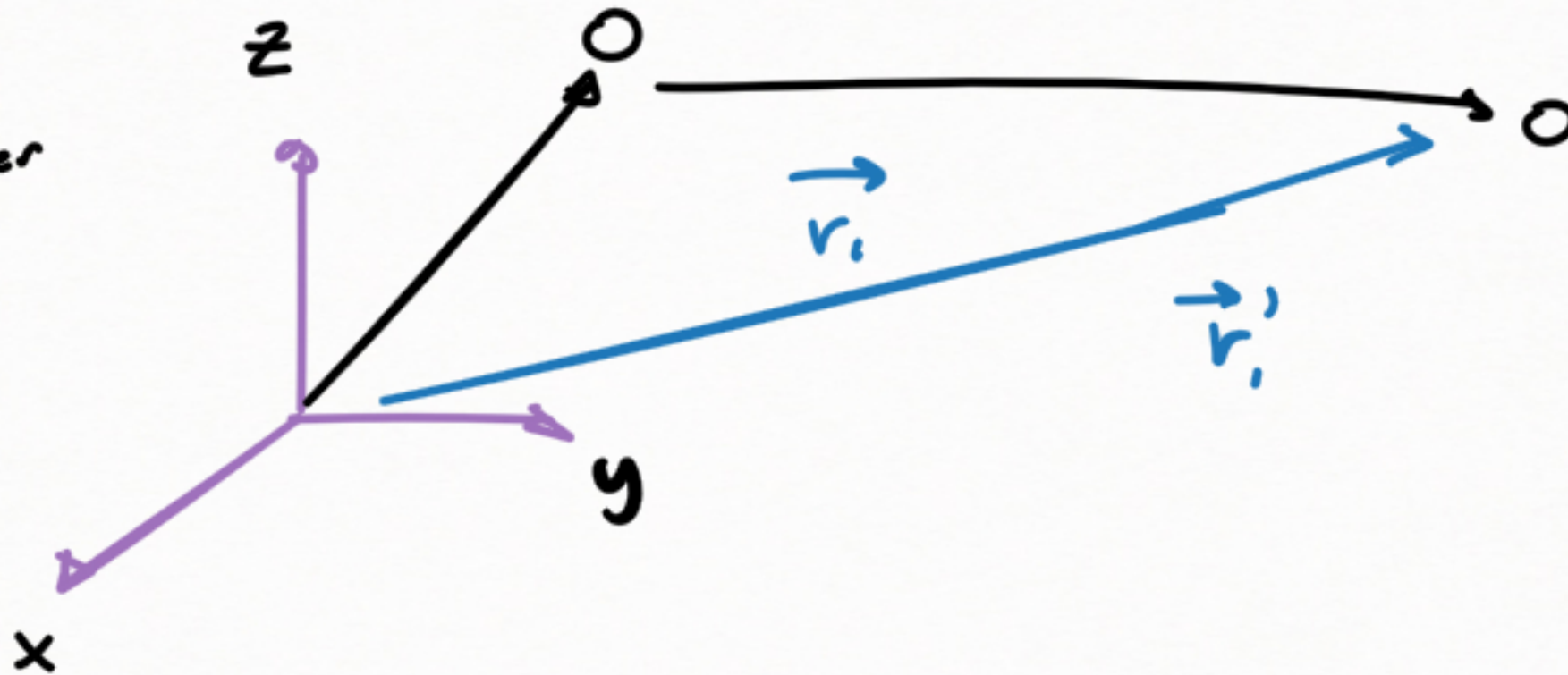
Elementos de simetría

• Simetría de la estructura cristalina:

Eje: Línea que repite una cara n veces

Plano: Divide en imágenes especulares

Centro: Punto que divide a cualquier segmento en partes iguales.



• Translación

• Rotación

• Reflexión

• Inversión

"Elemento matemático que representa ese cambio"

→ vector

→ Eje

→ Plano

→ Punto

El elemento de simetría de rotación es un eje. El arreglo del cristal debe quedar invariante frente a una rotación.

En cristales infinitos se observan las rotaciones de orden $2\pi/n$:

Eje de orden 1 o monario: $2\pi/1 = 360^\circ$

Eje de orden 2 o binario: $2\pi/2 = 180^\circ$

Eje ...

y si se disminuye de tamaño, ¿siguen siendo cristales?

• Reviews of Modern physics, vol. 77, 2005.

DFT $\rightarrow$ Ec. Schrödinger.

• check article